**INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ**
**CAMPUS CAMPO LARGO**

LUIZ FELIPE BÚRIGO ROSALINSKI
LUIZA EDUARDA DE FREITAS BORGES
NYCOLAS AUGUSTO

# PROJETO GIRASSOL

**CAMPO LARGO**
**2023**

**LUIZ FELIPE BÚRIGO ROSALINSKI**
**LUIZA EDUARDA DE FREITAS BORGES**
**NYCOLAS AUGUSTO**

# PROJETO GIRASSOL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico Integrado em Automação Industrial do Instituto Federal do Paraná, como requisito parcial de avaliação.

Orientadores: Prof. Dr. Willi Gonçalez Osaka
Prof. Dr. Sandro Marcos Castro de Araújo

**CAMPO LARGO**
**2023**

## RESUMO

O uso de energia fotovoltaica vem se tornando cada vez mais comum nos dias de hoje, visto que é considerada uma fonte de energia limpa, que possibilita o uso de recursos naturais de forma abundante e renovável sem causar maiores danos ao meio ambiente. Entre os benefícios do uso e da produção de energia fotovoltaica, um que se destaca é o fato de não serem emitidos gases como o óxido de nitrogênio, dióxido de carbono e dióxido de enxofre, que são responsáveis pelo aquecimento global, e maléficos para a saúde. Além disso, a produção e o uso de energia fotovoltaica são rentáveis do ponto de vista econômico para as pessoas ou empresas que a utilizam, uma vez que com a instalação do sistema é possível uma diminuição em até 90% no uso de energia convencional. Desse modo, mesmo com os custos de instalação e com a política de taxação destes empreendimentos, o retorno de investimentos pode ocorrer em até 4 anos. Tendo isso em perspectiva, surge a necessidade de buscar alternativas que elevem ao máximo o nível de eficiência dos painéis fotovoltaicos. Assim, esta proposta de pesquisa almeja desenvolver um seguidor solar de dois eixos, que tenha como objetivo principal aumentar a produção de energia fotovoltaica por um painel fotovoltaico e simultaneamente servir como uma estação de monitoramento remoto. Para isso foram utilizados componentes como o ESP 32 (trata-se de um microcontrolador muito similar ao arduino, que foi utilizado para coordenar todas as operações do projeto) e demais componentes do ramo da eletrônica e da automação. Todos os componentes eletrônicos do circuito foram ligados a uma bateria de 12 volts, que será carregada com a energia gerada pelo sistema, servindo de alimentação para o circuito. Os resultados obtidos foram satisfatórios, uma vez que o protótipo é capaz de operar como um seguidor solar e como uma estação de monitoramento de áreas remotas.



**Palavras-chave:** energia fotovoltaica, seguidor solar, geração de energia.

**SUMÁRIO**

**1. INTRODUÇÃO .....5**
**2. JUSTIFICATIVA .....5**
**3. OBJETIVOS.....9**
3.1 OBJETIVO GERAL .....9
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....9
**4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .....9**
4.1 SUSTENTABILIDADE E ENERGIA ELÉTRICA .....9
4.2 ENERGIA SOLAR E FUNCIONAMENTO DOS PAINÉIS .....13
4.3 SEGUIDOR SOLAR .....14
**5. MATERIAIS E MÉTODOS .....15**
5.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS .....15
5.2 AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO .....17
5.3 CÁLCULO DA AUTONOMIA DO PROTÓTIPO .....21
5.4 ETAPAS DE ELABORAÇÃO E MONTAGEM DO PROTÓTIPO .....24
**6. RESULTADOS.....29**
**7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....31**
**8. REFERÊNCIAS.....32**
**9. APÊNDICES.....35**
9.1 CONFIGURAÇÃO DOS COMPONENTES VIA APLICATIVO EasyEda.....35
9.2 INTERFACE DO SUN DATA.....36
9.3 CÓDIGO FONTE.....37

## LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

LDR: *Light Dependent Resistor* - Resistor Dependentes de Luz
ESP: *Electronic Stability Program* - Programa de estabilidade eletrônica
USB: *Universal Serial Bus* - Barramento Serial Universal
WI-FI: *Wireless Fidelity* - Fidelidade sem fio
Wh: *Watts* por hora
STC: *Standard Testing Conditions* - Condições padrões de teste
SAD: Sistema de Alerta de Desmatamento
PADIS: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores
SSID: *Service Set Identifier* - Identificador de Conjunto de Serviços
IP: *Internet Protocol* - Protocolo de Rede
URL: *Uniform Rasource Locator* – Localizador Uniforme de Recursos

## 1. INTRODUÇÃO

O aumento nos índices de poluição e aquecimento global acenderam um alerta mundial quanto a necessidade da utilização de fontes de energia limpas e renováveis. Assim, a procura por painéis fotovoltaicos têm crescido cada vez mais, uma vez que esses são responsáveis por transformar a energia do Sol em energia elétrica e térmica. Sendo considerados uma fonte de energia limpa e renovável, além de serem acessíveis do ponto de vista econômico. (PORTAL SOLAR, 2022)

Com o aumento da procura por painéis fotovoltaicos houve também um crescimento em investimentos em tecnologias que contribuam para a sua eficiência. Devido a isso, o uso de seguidores solares tem se tornado comum, principalmente em usinas voltadas para a produção de energia em larga escala. Isso porque, esses dispositivos são responsáveis por permitir que o painel esteja constantemente ajustado para um ângulo com maior incidência solar, aumentando sua eficácia. (PORTAL SOLAR, 2022)

A presente pesquisa é desenvolvida com o objetivo de contribuir de maneira acadêmica para o desenvolvimento de um seguidor solar com dois eixos de rotação. Que possa atuar também como um dispositivo de monitoramento remoto para áreas de preservação ambiental. Além disso, o trabalho visa utilizar dos conhecimentos adquiridos durante o curso de Automação Industrial para desenvolver um protótipo funcional.

A partir da escolha de uma metodologia que envolve não só a pesquisa acadêmica, como também teorias específicas da área escolhida para a análise. E da utilização das técnicas e métodos adquiridos no decorrer da formação profissional dos pesquisadores envolvidos.

## 2. JUSTIFICATIVA

O fornecimento de energia nas sociedades industrializadas contemporâneas é predominantemente dependente da queima de combustíveis fósseis e carvão, resultando em significativa emissão de gases como metano ($CH_4$) e dióxido de carbono ($CO_2$). Ambos são considerados vilões, uma vez que acentuam o

efeito estufa e o aquecimento global, que de acordo com o artigo “Ações contra a mudança global do clima” pode ser definido como:

> Por aquecimento global, podemos considerar o aumento da temperatura média da camada de ar próxima a superfície da Terra, bem como a temperatura média dos oceanos, o que implica o derretimento das calotas polares e eleva o nível dos oceanos, muito desses fatores são frutos de consequências naturais, porém, atividades humanas também impactam diretamente no aquecimento global. Sendo o principal agravante a emissão de gases poluentes na atmosfera, causando o efeito estufa, o principal vilão é o dióxido de carbono (CO2). (DAVID COSTA DE ALMEIDA; IVAN FABER; LUIS CARLOS DE JESUS DANTAS JUNIOR, 2019, p.5).

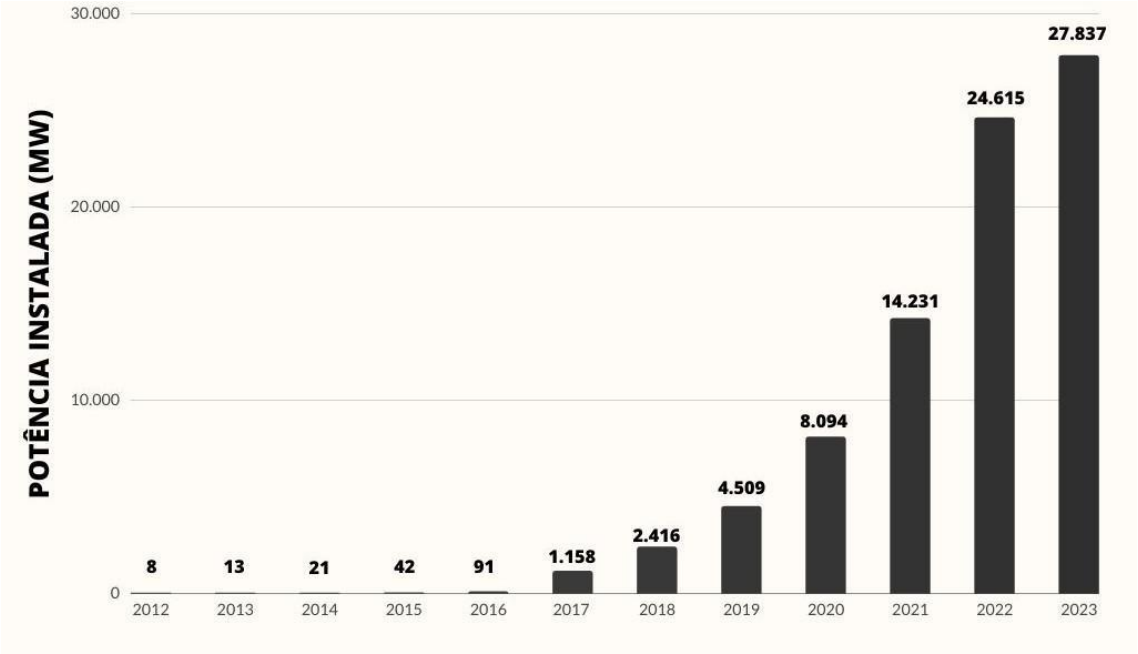
Além dos danos supracitados, o artigo também relaciona o efeito estufa com outras mudanças climáticas, como a elevação de temperatura em cidades, maior frequência de chuvas intensas, secas, furacões, e impactos diretos na agricultura. No Brasil é possível verificar como o aquecimento global causa danos severos através da seca que assola principalmente a região Nordeste, causando a perda da vegetação nativa, morte de animais e migração de pessoas para outras regiões do país. Um cenário que foi bem retratado na obra “Vidas Secas” de Graciliano Ramos, que mostra que os impactos da seca vão muito além do patamar ambiental, atingindo a esfera social forçando as pessoas que moram nessas regiões a viverem em condições de pura sobrevivência.

Surge então a urgência em encontrar novos meios para a produção de energia, que reúnam eficácia tecnológica e energética e preservação do ecossistema. Ou seja, encontrar fontes de energia que sejam renováveis, que podem ser classificadas como aquelas que são repostas imediatamente pela natureza. Alguns exemplos são: energia eólica, energia solar, energia proveniente das marés e das ondas, energia geotermal (fruto do calor do fundo da Terra) e a biomassa.

Nesse contexto, a utilização de painéis fotovoltaicos se mostra uma alternativa viável, pois utiliza a luz solar para produção de energia elétrica, uma fonte renovável e que emite poucos resíduos maléficos ao meio ambiente, se comparado com outros métodos. Além disso, o uso de energia solar se torna algo rentável, pois o custo de instalação dos painéis é menor do que a economia gerada pelo seu uso, principalmente depois que os impostos de importação dos painéis foram zerados,

através da recente inclusão dos mesmos em um programa[1] criado em 2007. Além disso, destaca-se a facilidade de instalação do sistema, o que possibilita sua utilização em áreas remotas onde a rede de distribuição de energia elétrica não costuma chegar. Estes fatores, juntamente com outros como a crescente busca em energias sustentáveis e os diversos benefícios econômicos que essas possuem, vem contribuindo para o crescimento no uso de painéis solares nos últimos anos, conforme a Figura 01.

FIGURA 01: GRÁFICO DO CRESCIMENTO NO USO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NO BRASIL (2012 – 2023)




FONTE: (ABSOLAR, 2023)

O aumento na demanda por painéis também impulsionou a busca por medidas que visam torná-los mais eficientes. Sendo uma delas o uso de seguidores solares, sistemas que possibilitam que o painel esteja sempre direcionado para o ângulo com maior incidência de raios solares, gerando um aumento significativo na produção de energia. Uma pesquisa publicada na *Brazilian Applied Science Review* (2019) mostrou que um seguidor solar de dois eixos proporciona um aumento de até

[1] Os painéis solares foram incluídos em 2023 no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis), por serem considerados importantes para a reindustrialização do país. O que zerou os impostos para os painéis fabricados nas empresas contempladas com o programa.

39,4% na potência gerada por um painel. A grande maioria dos seguidores são planejados para serem fixos em um ponto. Porém, se feitos em um tamanho reduzido tornam-se dispositivos portáteis que podem apresentar outras funções, como por exemplo, servir de estação de carregamento para dispositivos móveis, como celulares, tornando-se uma alternativa viável para a substituição de minigeradores a combustão, principalmente em áreas remotas. Além disso, com algumas modificações, um seguidor solar móvel pode se tornar um aliado na luta contra o desmatamento, outra grande preocupação dos dias atuais. Para isso basta acoplar a ele uma câmera conectada ao um sistema de monitoramento permitindo a captura de imagens de possíveis atividades ilegais, utilizando para isso a energia gerada pelo próprio sistema.

A luta contra o desmatamento se mostra extremamente necessária já que dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) apontam que em 2022 uma área equivalente a sete vezes o tamanho da cidade de São Paulo foi devastada, sendo a maior registrada nos últimos 15 anos. O que causa danos severos ao meio ambiente, como a extinção de espécies e a perda da vegetação nativa, desequilibrando o ecossistema (IMAZON, 2022).

As áreas que ocorrem estes desmatamentos, diversas vezes não possuem monitoramento e muito menos acesso à energia convencional. Por isso, se vê necessária alguma maneira de implantar um meio de acompanhar tais locais, com o intuito de diminuir o agravamento deste mal da sociedade.

A partir disso, é sim viável fazer um monitoramento destas áreas de maneira *off-grid* (método de geração de energia em áreas remotas onde não chega à energia pública). Esta ideia, torna-se possível com energias provindas de painéis fotovoltaicos, pois sua locação não interfere na sua produção, de tal maneira que a energia gerada possa ser demandada a alimentação de uma câmera permitindo a supervisão de áreas remotas a distância

Por ser um protótipo *off grid* (desconectado da rede), ele pode tanto ser fixo em determinada localidade como móvel. Visto que ele ocupa um espaço menor quando comparado a sistemas de energia fotovoltaicas convencionais pode ser mais facilmente instalado em áreas menores que não tenham a infraestrutura necessária para o método convencional. Exemplo disso, áreas de proteção ao meio ambiente em que o protótipo pode ser instalado nas fronteiras das reservas ambientais, facilitando

o monitoramento. Além disso, devido ao movimento em dois eixos é possível fazer as devidas correções no alinhamento da placa solar devido aos movimentos da terra e do sol. Esse movimento também evitaria ajustes necessários que deveriam ser feitos no protótipo quando transportados a coordenadas de longitudes diferentes, permitindo também uma maior mobilidade.

Por fim, a escolha desse tema é justificada do ponto de vista acadêmico já que utiliza conhecimentos adquiridos em diferentes componentes do curso. Como por exemplo, as noções de eletricidade e eficiência energética provenientes dos componentes da área técnica. A escolha também está relacionada com um dos objetivos principais do curso, a automatização de processos. Nesse caso, a automatização da geração de energia e a contribuição para o aumento da eficiência dos painéis. Ademais, o tema contribui para a formação de um profissional preocupado com a sustentabilidade, e preparado para integrar soluções sustentáveis aos processos já existentes.

## 3. OBJETIVOS

### 3.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um modelo de seguidor solar de dois eixos, possibilitando um aumento de eficiência na produção de energia em painéis fotovoltaicos.

### 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apresentar um modelo de dispositivo que possibilite a geração de energia em áreas remotas de maneira sustentável;
- Desenvolver um sistema que contribua para o aumento da eficiência energética de painéis fotovoltaicos;
- Produzir um dispositivo que contribua para o monitoramento de áreas de preservação ambiental;

## 4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

### 4.1 SUSTENTABILIDADE E ENERGIA ELÉTRICA

O ser humano tem utilizado recursos da natureza desde o início das primeiras formas de civilizações. Um exemplo deste processo encontra-se na facilidade dos povos egípcios e mesopotâmicos em se adaptar com a natureza buscando recursos e aproveitando-se da presença de rios em sua localidade para prosperar sua sociedade. Porém, com o passar dos anos o uso desses recursos começou a acontecer de maneira desenfreada. E nos últimos anos surgiram novas preocupações acerca da exploração irracional destes. E com isso também surgiram soluções, como a procura cada vez maior por formas de desenvolvimento sustentável.

Através do relatório produzido pela Comissão *Brundtland* em 1987 que recebeu o nome de “Nosso Futuro Comum” foi introduzido um primeiro conceito de desenvolvimento sustentável que enfatiza a ideia de equilíbrio entre o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ambiental:

> Um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforça, o potencial presente e futuro, a fim de atender as necessidades e aspirações humanas. (COMISSÃO DE BRUNDTLAND, 1987, p. 49).

A partir dessa primeira definição, abriu-se espaço para novas interpretações. Para alguns, alcançar o desenvolvimento sustentável é obter o crescimento econômico contínuo através de um manejo mais racional dos recursos naturais e da utilização de tecnologias mais eficientes e menos poluentes. Para outros, o desenvolvimento sustentável é antes de tudo um projeto social e político destinado a erradicar a pobreza, elevar a qualidade de vida e satisfazer as necessidades básicas da humanidade que oferece os princípios e orientações para o desenvolvimento harmônico da sociedade, considerando a apropriação e a transformação sustentável dos recursos ambientais (DIAS, 2019, p. 37).

Neste estudo, busca-se uma contribuição na análise da primeira abordagem para conceber o desenvolvimento sustentável. Essa abordagem propõe um novo método de geração de energia, assegurando um modelo inovador de crescimento econômico, ao mesmo tempo em que contribui para a utilização racional dos recursos naturais

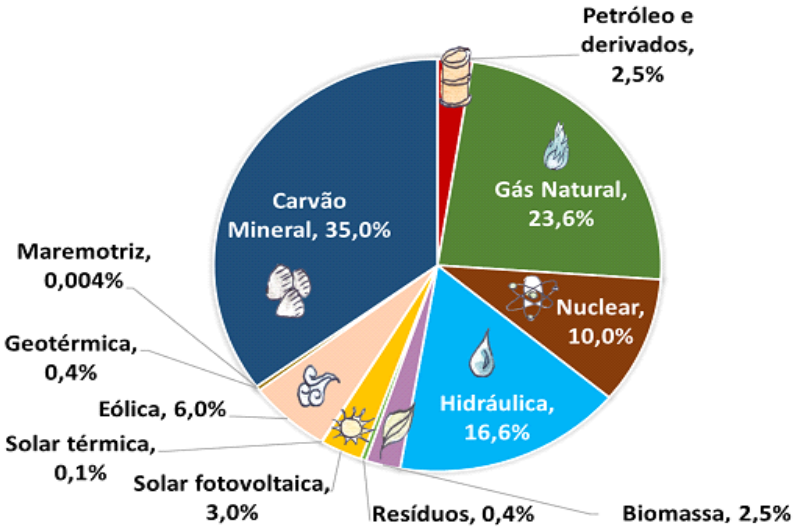
Além disso, é importante introduzir outro conceito que está atrelado aos objetivos desta pesquisa: o de *Triple Bottom Line*. Esta expressão é mais utilizada no âmbito empresarial, tendo surgido na década de 1990. E trata do equilíbrio dinâmico de três pilares da sustentabilidade.

O *Triple Bottom Line* é também conhecido como os “Três Os” (*People, Planet and Profit*, ou, em português, Pessoas, Planeta e Lucro). No Brasil é conhecido como o tripé da sustentabilidade por ser um conceito passível de aplicação em escala macro, abrangendo desde países até o próprio planeta, como micro, numa residência, numa empresa, numa escola ou numa pequena vila (DIAS, 2019). Em outras palavras, o tripé da sustentabilidade faz com que o lucro de uma empresa ou instituição seja medido levando em consideração os aspectos sociais e ambientais da mesma, causando um equilíbrio entre os três eixos.

A produção e o uso da energia estão fortemente relacionados com o desenvolvimento das sociedades, trazendo muitos benefícios: a possibilidade de utilização de aparelhos elétricos, a preparação e a conservação de alimentos, conforto térmico nas residências; transportes de pessoas e de cargas mais rápidos e eficientes; diversificação das indústrias e dos produtos fabricados; dentre outros. Entretanto também apresenta impactos negativos. Como ressalta Goldemberg (2003), a forma como a energia é produzida e utilizada está na origem de muitos problemas ambientais atuais.

A matriz elétrica mundial, em sua maior parte é composta por combustíveis fósseis (carvão e petróleo), gás natural e uso de termelétricas, conforme mostra a Figura 02. Essas fontes são altamente prejudiciais para o meio ambiente, por estarem ligadas diretamente ao efeito estufa.

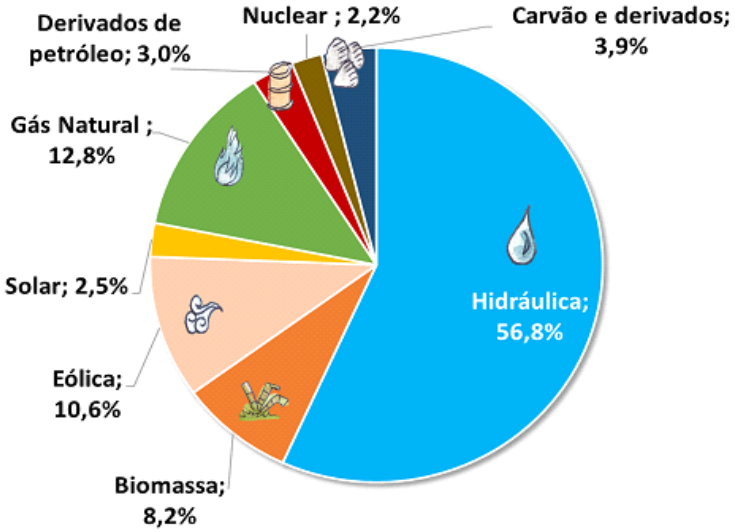
FIGURA 02: GRÁFICO DA MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL EM 2020.




FONTE: (AGÊNCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA, 2022)

Já a matriz elétrica brasileira é considerada mais renovável do que a mundial, isso porque grande parte da energia gerada no país é proveniente das usinas hidrelétricas, que utilizam a água para a geração de energia, conforme mostra a Figura 03.

FIGURA 03: GRÁFICO DA MATRIZ ENERGÉTICA DO BRASIL EM 2021




FONTE: (BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL, 2022)

Apesar de as hidrelétricas serem consideradas uma fonte de energia renovável, elas causam danos severos ao meio ambiente. Principalmente durante a construção das represas, que é responsável por causar inundações em imensas áreas

de matas, interferir no fluxo de rios, destruir espécies vegetais e prejudicar a fauna local. Além disso, com a inundação das florestas a flora local entra em decomposição, o que altera a diversidade e provoca a liberação do metano, que está entre os gases responsáveis pelo efeito estufa.

Devido a isso, é preciso encontrar fontes de energia que sejam realmente sustentáveis, e que não causem danos ambientais e ecológicos impactantes. Dessa forma, tanto a energia solar como a energia eólica são vistas como alternativas viáveis. Porém a energia solar apresenta a vantagem de poder ser instalada em áreas pequenas, e de não precisar de condições muito especificas de relevo para o seu funcionamento, além de sua estrutura não afetar seu arredor e principalmente seu baixíssimo custo, tal como de aquisição e operacionalidade.

## 4.2 ENERGIA SOLAR E FUNCIONAMENTO DOS PAINÉIS

A energia solar é aquela gerada através da luz e do calor do sol, podendo ser aproveitada tanto para sistemas de eletricidade quanto para sistemas de aquecimento. Neste estudo, focaremos na perspectiva dos sistemas elétricos, onde os painéis fotovoltaicos desempenham um papel crucial na conversão das ondas eletromagnéticas da radiação solar em energia elétrica utilizável.

A energia solar é produzida dentro dos sistemas compostos pelos painéis e inversores. Os módulos fotovoltaicos (conhecidos como placas solares) conseguem captar a luz do sol, transportando essa energia para o inversor solar, onde é transformada em energia elétrica. Ou seja, a energia é gerada a partir do efeito fotovoltaico (PORTAL SOLAR, 2022).

Os painéis fotovoltaicos são fabricados utilizando materiais semicondutores, sendo o silício o mais comum para essa aplicação. A partir disso é possível definir o efeito fotovoltaico como o processo de absorção de fótons de luz solar, que quando colidem com os átomos do semicondutor geram um deslocamento de elétrons, que cria uma corrente elétrica.

A concepção mais comum de painéis fotovoltaicos utiliza dois tipos diferentes de silício, que servem para criar cargas negativas e positivas. Para criar uma carga negativa, o silício é combinado com boro, e para criar uma carga positiva, o silício é combinado com o fósforo. Esta combinação cria mais elétrons no silício carregado positivamente e menos elétrons no silício carregado negativamente. O

silício carregado positivamente é “sanduichado” com o silício carregado negativamente, isso permite à célula de silício reagir com o sol produzindo energia elétrica (PORTAL SOLAR, 2022).

As células fotovoltaicas individuais são ligadas usando uma faixa condutora fina, o que cria um circuito em série. Esse circuito é então coberto por uma lâmina de vidro, e logo em seguida recebe uma moldura de alumínio. A energia gerada será transportada por dois cabos localizados na parte de trás do painel, que estão conectados a uma estrutura chamada caixa de junção. O esquema presente na Figura 04 mostra a estrutura de um painel solar.

FIGURA 04: ESTRUTURA DO PAINEL FOTOVOLTAICO

FONTE: (PORTAL SOLAR, 2022)

## 4.3 SEGUIDOR SOLAR

O seguidor solar é utilizado para movimentar os módulos solares durante o dia todo. Isto é, ele vai ajustando o ângulo das placas fotovoltaicas de acordo com a posição do sol para conseguir o melhor aproveitamento possível da irradiação solar que chega aos painéis (PORTAL SOLAR, 2022). Isso faz com que o sistema tenha uma eficiência maior, o que por sua vez gera uma economia maior para o proprietário da instalação. Para que a aplicação seja feita de maneira correta é preciso que se façam cálculos baseados na latitude e longitude do local de instalação determinando assim a inclinação do sistema.

Seguidores solares são classificados a partir de seus eixos de rotação, podendo apresentar dois eixos ou apenas um. O seguidor que apresenta apenas um eixo tem o mesmo alinhado ao norte ou ao sul, e durante intervalos pré-determinados o eixo muda sua posição, sempre buscando uma que apresente maior incidência solar. Essa forma de seguidor pode ser usada com o eixo posicionado de forma vertical, inclinado ou horizontal, já os sistemas com dois eixos, costumam ser mais eficientes. Isso porque possuem dois eixos perpendiculares entre si. E podem ser classificados em azimutal (possuem um eixo azimutal e faz rotação na elevação), e *tilt roll* (onde um eixo é responsável por controlar o eixo de rotação das placas e outro por fazer a rotação das mesmas.

Sistemas com seguidores solares geram mais energia do que os sistemas fixos. Isso ocorre devido ao aumento da exposição direta aos raios solares, e esse ganho pode alcançar valores de 25 a 45% (PORTAL SOLAR, 2022). Além disso, a forma que a potência é entregue também aumenta, assim mesmo com a produção de energia diminuindo em algum período do dia, a de potência continua a mesma.

## 5. MATERIAIS E MÉTODOS

O protótipo foi elaborado a partir da utilização de uma estrutura já existente[2], que pertencia a outra pesquisa desenvolvida sobre um tema similar. Essa estrutura apresentava peças danificadas e com mau funcionamento, que foram substituídas por peças novas e que se adequavam melhor a nova funcionalidade do projeto. A programação das funções realizadas foi realizada e testada de maneira individual, para que fosse possível analisar e corrigir erros. E posteriormente os componentes foram colocados na estrutura final, da forma que melhor se adequavam para o desempenho do protótipo.

### 5.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Para a construção do protótipo foram utilizados os seguintes materiais:

[2] A presente pesquisa foi desenvolvida com base em um protótipo elaborado por alunos do segundo ano do curso de Eletrotécnica do IFPR – Campus Campo Largo no ano 2018. O trabalho escrito referente ao protótipo não constava no acervo da biblioteca.

- ESP 32 NDU: é um microcontrolador de extrema importância em projetos de automação e robótica, possuindo um diferencial de poder se comunicar seu processo sem conexões por fio, via Bluetooth e Wi-fi.
- Bateria 12V: fonte de alimentação que armazena energia na forma química e depois a converte em energia elétrica.
- Painel fotovoltaico: dispositivo utilizado para a captação de energia solar, que deve ser convertida para energia elétrica, podendo, distribui-la futuramente para qualquer utilidade que necessite de energia elétrica.
- LDR: Sensor foto resistivo que muda sua resistência conforme sua leitura do nível de luz do ambiente. O que possibilita identificar a direção com maior intensidade luminosa.
- Fios: condutores de energia elétrica, utilizados para conectar os componentes entre si.
- Controlador de carga: é o dispositivo que distribui e controla a energia captada pelo painel fotovoltaico, de modo que a energia seja encaminhada para seu armazenamento na bateria, ou para direta alimentação de outros dispositivos que a necessitem.
- Resistores: componentes básicos da eletricidade que limitam a passagem de corrente elétrica no circuito, ajustando os níveis de tensão e prevenir a danificação de componentes sensíveis a tal diferença de potencial.
- Capacitores: são componentes que armazenam a energia elétrica temporariamente e posteriormente liberá-las para o circuito novamente.
- Placa de acrílico: placa que foi utilizada para cortar peças para a montagem de uma estrutura que protegesse a bateria da água.
- Servomotor: é um dispositivo eletromecânico utilizado para mover objetos na posição desejada, no caso este moverá os eixos da placa, para maior aptidão solar.
- Cabo usb: Cabos que foram utilizados para fazer a alimentação do ESP e do módulo da Câmera.
- Módulo de câmera: é um componente eletrônico que integra uma câmera em um único pacote compacto, facilitando a inclusão de capacidades de captura de imagem e vídeo em diversos dispositivos e sistemas, sendo utilizado para monitorar o funcionamento do seguidor solar remotamente.

● Caixa de plástico: foi utilizada para acomodar o ESP e demais componentes do circuito, para evitar que estragassem devido à chuva e poeira.

● Estrutura utilizada na pesquisa anterior: formada por uma chapa de metal sob 4 apoios de plástico. Que em seu centro possui um sistema de duas engrenagens conectado por uma correia. Onde uma delas é movimentada pelo servo motor, possibilitando a movimentação da estrutura no plano horizontal. A parte superior conta com dois apoios de plástico que dão suporte para o segundo servo motor e para o painel fotovoltaico.

● Módulo de regulador de tensão ajustável LM2596 3 A: permite manter o nível de tensão constante em um circuito, permitindo uma maior tensão nos pinos de entrada e uma menor nos pinos de saída. Além disso, esse modelo em específico possui um modo de ajuste da tensão de saída e um sistema de liga e desliga.

## 5.2 AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO

A programação é o processo de escrita, teste e manutenção de um programa. O microcontrolador ESP 32 foi escolhido para realizar todas as funções específicas para acionar os componentes. Pois permite o uso de conexões via *bluetooth* e *wi-fi* de maneira integrada ao microcontrolador, atendendo todas as necessidades do projeto. Visando a garantia da eficiência e qualidade do sistema de produção de energia foram executadas as seguintes etapas:

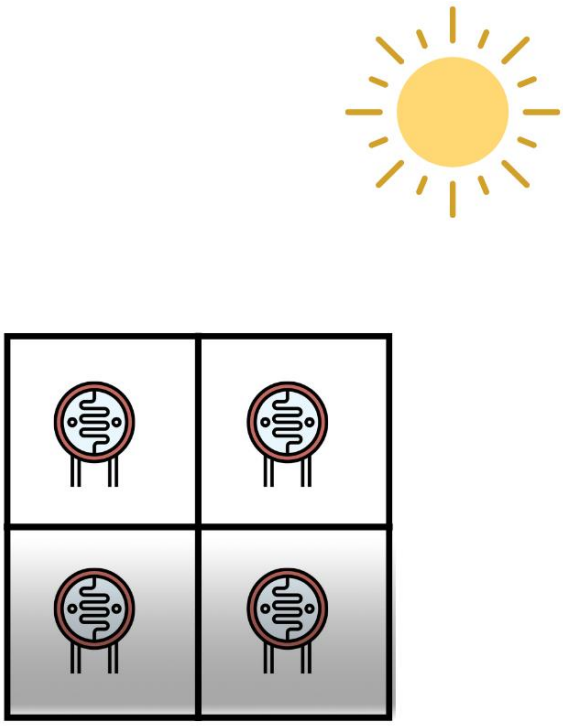
● Passo 01: O funcionamento do sistema inicia-se com o deslocamento dos servos motores, vertical e horizontal, da placa solar para a posição inicial. Simultâneo a isso, também dá início ao *web server* que é responsável pela movimentação remota da câmera atrelada a um servo motor independente.

● Passo 2: A tensão para alimentar o ESP 32 é fornecida por conexões na placa de circuito impresso, uma vez que não poderia ser conectado diretamente à bateria 12V, pois suporta apenas 5V.

● Passo 3: Para acionar os motores, foi necessário utilizar 3 circuitos, visto que não poderiam suportar os 12V fornecidos pela saída do controlador de carga. No motor responsável pelo movimento vertical foi utilizado um regulador de tensão LM2596 3A, no motor horizontal um regulador LM317. Por fim, para o motor da câmera foi utilizado um regulador de tensão L7805.

● Passo 4: Utilizou -se 4 sensores LDR dispostos em quadrantes (conforme mostra a Figura 5), de modo que ao depender do ângulo dos raios de luz da fonte luminosa, iluminasse em maior intensidade aqueles apontados diretamente a ela, e em menor intensidade, os que ficaram na sombra. Ao realizar a leitura desses sensores, é possível calcular as médias dos valores e com isso determinar a posição relativa do sol.

FIGURA 05: IMAGEM ILUSTRATIVA DO SISTEMA DE LEITURA DOS LDR's



FONTE: (ARQUIVO DOS PESQUISADORES, 2023)

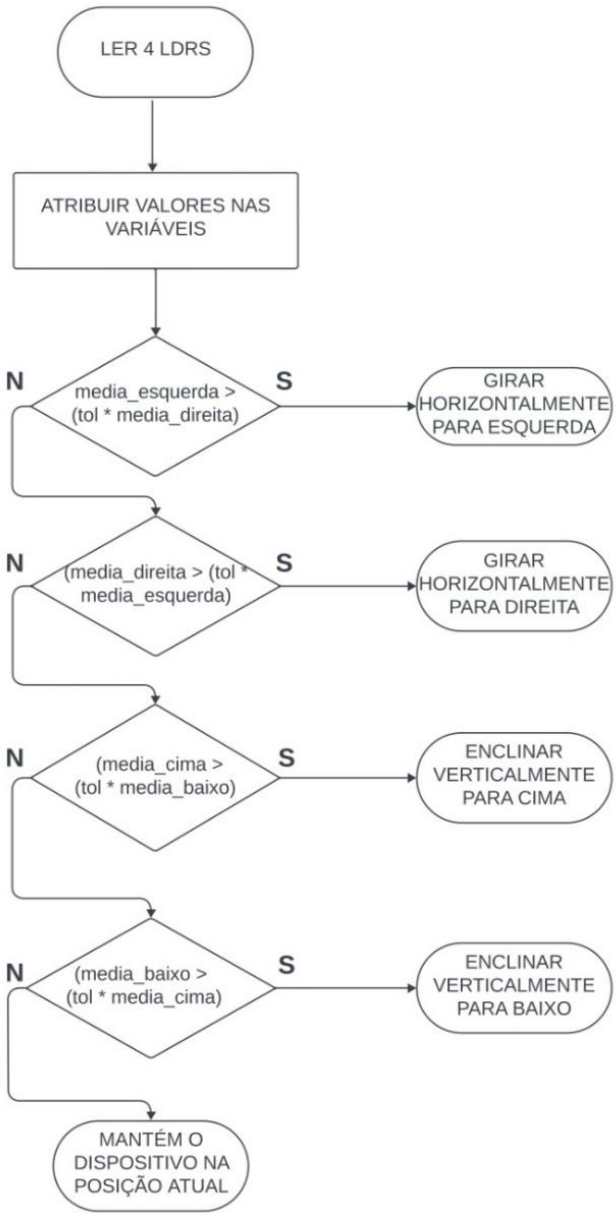
● Passo 5: A movimentação dos motores para direcionar o painel fotovoltaico ao sol, é realizada comparando as médias do LDR, e incrementado valores às variáveis da posição dos servos. O movimento é ajustado de forma a manter uma certa tolerância entre as leituras dos sensores em diferentes direções, e cessa quando os valores de média se igualam.

● Passo 6: O grau de liberdade de movimento dos servos é limitado, evitando danos mecânicos à estrutura.

● Passo 7: Após o bom funcionamento da parte lógica da programação, a função *millis* foi adicionada. Uma função responsável por verificar o tempo que o microcontrolador está ligado e armazená-lo para comparar com o tempo real, dessa forma é possível calcular quando o código deve ser executado novamente. Essa

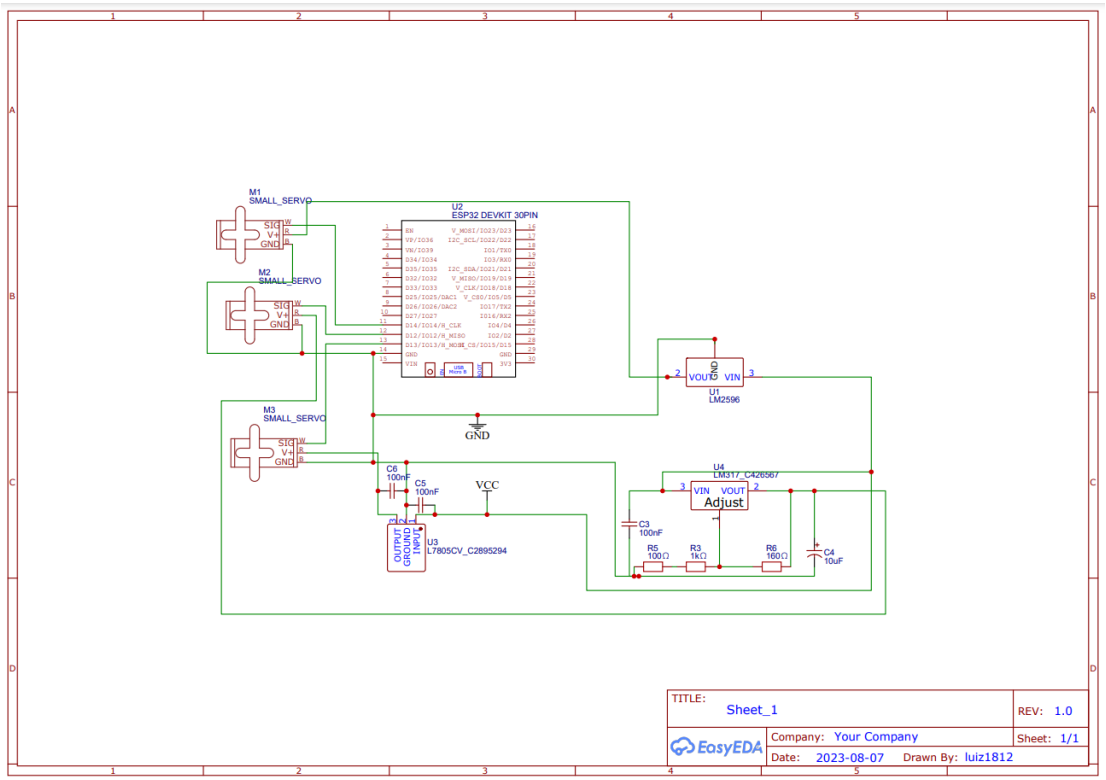
função foi programada para deixar o código rodar por dois minutos, um tempo apropriado para que o protótipo consiga encontrar a posição correta do sol. Decorridos esses dois minutos, o código para de operar por dez minutos entrando em um estado de suspensão, depois volta a operar por mais dois minutos.

FIGURA 06: FLUXOGRAMA DO SISTEMA.




FONTE: (ARQUIVO DOS PESQUISADORES, 2023)

FIGURA 07: CONFIGURAÇÃO DO COMPONENTES VIA SOFTWARE EASYEDA.[3]




FONTE: (ARQUIVO DOS PESQUISADORES, 2023)

Além da automatização do Esp-32, foi realizada a programação da câmera que será utilizada para o monitoramento das áreas remotas. O dispositivo escolhido foi o Esp-32 Cam, um módulo de câmera que permite uma integração fácil entre o componente que realiza as filmagens e o servidor que vai possibilitar o acesso a elas.

Para a programação foram utilizadas as bibliotecas disponibilizadas pelo fabricante. Como a câmera precisa estar conectada a uma rede wi-fi, durante implementação das bibliotecas é feito o seu cadastro através do SSID da rede, ou seja, o seu nome. Também é colocada a senha que permite o acesso a rede que será utilizada. Dessa forma a câmera está conectada a uma rede local, onde outros dispositivos da mesma rede podem ter acesso as imagens geradas por ela.

Para aumentar a capacidade de monitoramento remoto da câmera foi utilizado o *Ngrok*, uma ferramenta que permite criar um túnel entre dispositivos em redes diferentes. Para isso, é necessário cadastrar o IP da câmera (seu endereço dentro da rede, que muda conforme sua conexão com a mesma) exibido em seu

[3] Existe uma versão ampliada em apêndices para auxiliar a visualização do leitor.

monitor serial no site do *Ngrok*. Além disso, é possível definir um *login* e senha para impedir que qualquer pessoa tenha acesso as imagens geradas. Depois um URL é criado pelo próprio *Ngrok,* ou seja, um endereço virtual do servidor que receba as imagens da câmera. Que ao ser acionado vai apresentar uma interface onde serão colocados o login e a senha definidos, e então será possível visualizar as imagens geradas em tempo real. As mesmas podem ser gravadas, mas isso depende do usuário que vai recebê-las

## 5.3 CÁLCULO DA AUTONOMIA DO PROTÓTIPO

Durante os testes do protótipo, que foram feitos após a sua montagem, foi realizado um cálculo para estimar a autonomia do sistema. O cálculo foi divido nas seguintes etapas:

Etapa 1: Determinar a energia gerada pelo painel solar

Para a determinação da energia gerada utiliza-se um produto entre o tempo (em horas) e a potência (em Watts). Para os cálculos adota-se um valor igual a 1000 Watts por metro quadrado, e é necessário determinar o tempo que o painel recebe incidência solar máxima. Através do Google Maps foi possível verificar a latitude (-25, 4563) e a longitude (-49, 5227) do IFPR Campus Campo Largo, que foi escolhido por ser o local em que o protótipo vai operar. Com o auxílio do SunData[4] foi possível ver a média de irradiação anual em um plano horizontal, que é de 4,19 horas. Porém como o protótipo é programado para ser um rastreador solar de dois eixos, ele opera no plano horizontal e vertical, ou seja, recebe mais irradiação solar. Devido a isso, o valor utilizado para os cálculos foi de 4,38 horas, já que é o que mais se aproxima do eixo operacional do painel.

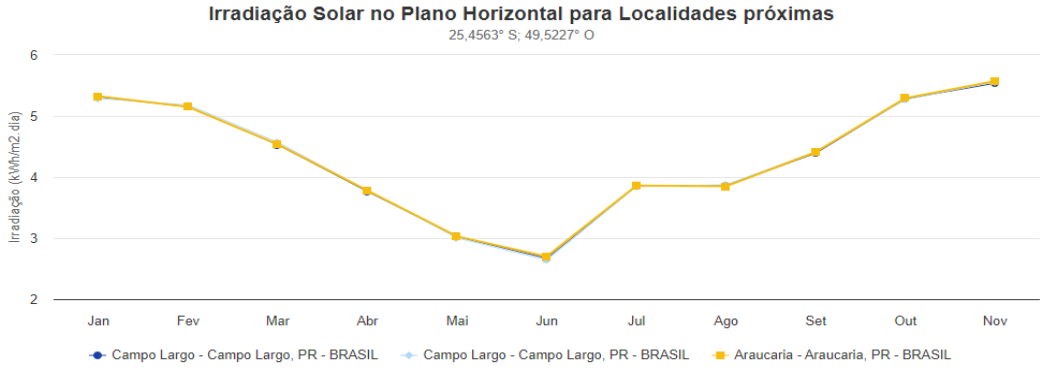
[4] Uma ferramenta desenvolvida pela CRESESB que visa realizar o cálculo da irradiação solar diária mensal em qualquer espaço do território nacional, visando oferecer uma forma de facilitar o dimensionamento de sistemas fotovoltaicos.

FIGURA 08: INTERFACE DO SUN DATA[5]

**Localidades próximas**

**Latitude:** 25,4563° S
**Longitude:** 49,5227° O

| # | Estação | Município | UF | País | Irradiação solar diária média [kWh/m².dia] | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Latitude [°] | Longitude [°] | Distância [km] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Média | Delta |
| ☑ | Campo Largo | Campo Largo | PR | BRASIL | 25,5° S | 49,549° O | 5,5 | 5,31 | 5,15 | 4,53 | 3,77 | 3,03 | 2,67 | 2,88 | 3,86 | 3,86 | 4,39 | 5,28 | 5,54 | 4,19 | 2,87 |
| ☑ | Campo Largo | Campo Largo | PR | BRASIL | 25,401° S | 49,549° O | 6,7 | 5,29 | 5,18 | 4,57 | 3,78 | 3,00 | 2,64 | 2,86 | 3,85 | 3,87 | 4,42 | 5,27 | 5,56 | 4,19 | 2,92 |
| ☑ | Araucaria | Araucaria | PR | BRASIL | 25,5° S | 49,449° O | 8,9 | 5,33 | 5,15 | 4,54 | 3,78 | 3,03 | 2,70 | 2,88 | 3,86 | 3,85 | 4,41 | 5,30 | 5,57 | 4,20 | 2,88 |




FONTE: (CRESSEB, 2023)

Com isso foi obtido um valor estimado do tempo que o painel opera em sua performance máxima. Faltando ainda descobrir a potência gerada pelo painel, para isso foi utilizada uma segunda relação. Conforme especificações do fabricante o painel possui uma área de 0,08 metros quadrados. A relação feita foi exemplificada na imagem a seguir:

FIGURA 09: DEMONSTRAÇÃO DO CÁLCULO DA POTÊNCIA GERADA PELO PAINEL

| POTÊNCIA | | AREA |
|---|---|---|
| 1000 W | → | 1 m² |
| X | → | 0,08 m² |

**X = 80W**

FONTE: (ARQUIVO DOS PESQUISADORES, 2023)

Os 80 Watts correspondem a potência que chega no painel, mas não a que ele consegue gerar. Conforme especificações do fabricante o rendimento do mesmo

[5] Existe uma versão ampliada em apêndices para auxiliar a visualização do leitor.

é de 11%, logo a potência gerada é de 8,8 Watts. Oque mostra uma divergência com os dados apresentados no próprio painel, que indica apenas o valor da potência obtida nos testes em laboratório (do tipo STC, que costumam ser menores do que os valores obtidos em campo) que é igual a 10 Watts. Com a determinação dos valores e a utilização da relação: $E = p * t$, onde $E$ é a energia gerada, $p$ é a potência do painel e $t$ é o tempo de incidência solar máxima, foi possível determinar a energia gerada pelo sistema; que é igual a 38,54 Wh/dia.

Etapa 2: Determinar a energia consumida pelo sistema no dia.

Para isso foi utilizada a mesma lógica aplicada na etapa anterior, ou seja, multiplicar a potência dos componentes pelo seu tempo de uso. Os resultados podem ser observados na tabela a seguir. É importante ressaltar que os cálculos são uma aproximação dos resultados reais, pois os motores são acionados durante curtos períodos ao longo do dia. Para essa aproximação, foi feita uma simulação para calcular quanto tempo o motor leva para realizar uma rotação de 180°, depois esse valor foi multiplicado por dois, o que seria algo próximo ao que motor faz durante o dia.

TABELA 01: ENERGIA CONSUMIDA PELOS COMPONENTES

| COMPONENTE | ENERGIA CONSUMIDA (Wh) |
|---|---|
| Esp-32 | 8 |
| motor horizontal | 0,006250005 |
| motor vertical | 0,006250005 |
| motor da câmera | 0,00111111 |
| módulo esp cam | 7 |

FONTE: (ARQUIVO DOS PESQUISADORES, 2023)

Etapa 3: Determinar a autonomia

Com a soma do valor de todas as energias consumidas foi obtida a energia total consumida pelo sistema diariamente, com o valor aproximado de 15Wh/dia. A

divisão do valor da energia gerada pelo sistema (38,54 Wh) pelo valor da energia consumida diariamente (15 Wh), resultou em 2,56 dias. Assim, o protótipo apresenta aproximadamente dois dias de autonomia. Ou seja, a energia gerada é o dobro da energia consumida pelo sistema.

Além disso, é possível determinar o ganho de potência do sistema, que é igual a 4,77% conforme exemplificado no esquema a seguir. O que mostra que o protótipo é viável até mesmo em termos de eficiência, pois como o consumo da câmera e dos motores é baixo, somados representam cerca de 1% da energia gerada pelo sistema em 25 anos.

Energia gerada pelo sistema sem seguidor solar

$E = P * T \longrightarrow E = 8,8 * 4,19 \longrightarrow E = 36,87$ Wh/dia

Ganho de potência (G)

Potencia gerada com o a utilização do seguidor = PS
Potência gerada sem a utilização do seguidor = P

$G = [(PS - P) / PS] * 100$

$G = [(38,54 \text{ Wh} - 36,87 \text{ Wh}) / 38,54] * 100$

$G = [1,67 \text{ Wh} / 38,54] * 100$

$G = 0,0433 * 100$

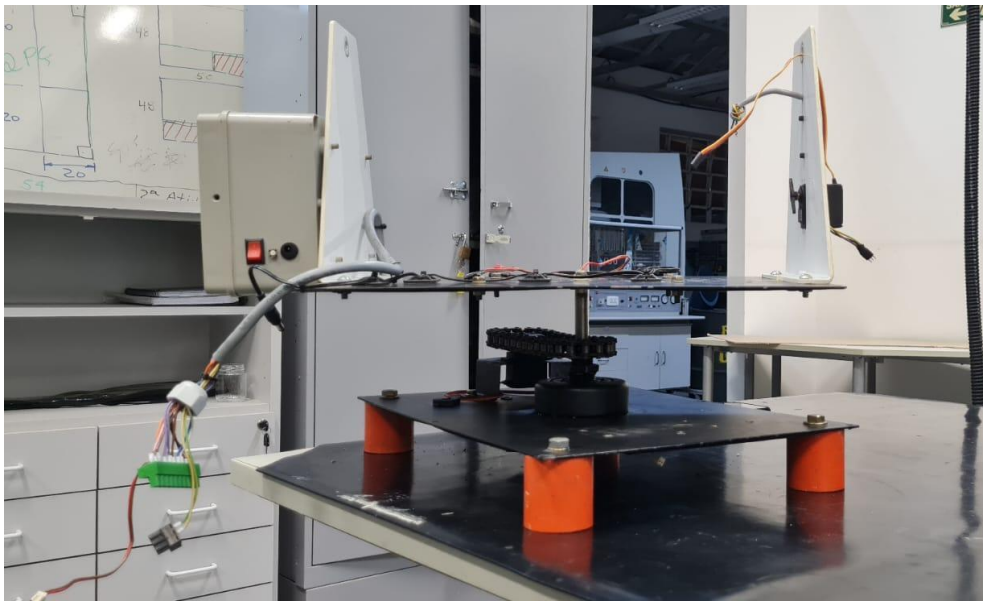
$G = 4,33\ \%$

## 5.4 ETAPAS DE ELABORAÇÃO E MONTAGEM DO PROTÓTIPO

O desenvolvimento e a montagem do protótipo foram divididos nas seguintes etapas:

- Passo 01: uma análise do protótipo já existente foi realizada, com o objetivo de verificar o que podia ser utilizado e o que necessitava de correção. Os componentes eletrônicos foram retirados, assim como o painel fotovoltaico, o servo motor, o motor de passo e uma haste danificada. Conforme mostra a Figura 10.

FIGURA 10: CONFIGURAÇÃO INICIAL DO PROTÓTIPO

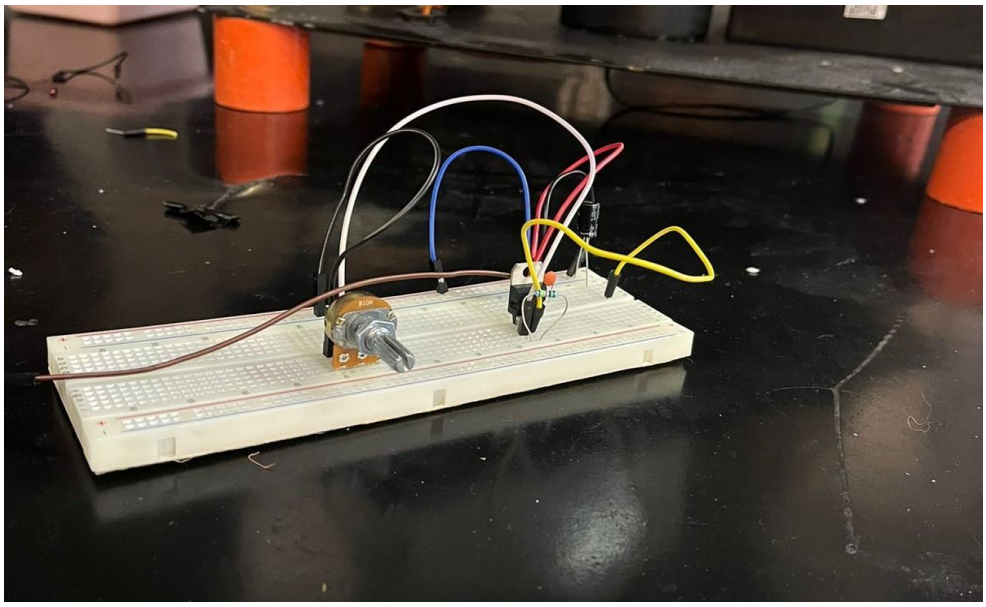


FONTE: (ARQUIVO DOS PESQUISADORES, 2023)

● Passo 2: um diagrama da ligação dos fios e componentes da pesquisa anterior foi elaborado, e utilizado como base na conexão e programação de nosso protótipo. A partir de discussões foi decidido utilizar um segundo servo motor no lugar do motor de passo, uma vez que o servo motor possibilita um maior controle quanto a sua movimentação e apresenta uma programação mais simples. E então foi iniciado o processo de programação.

● Passo 3: uma vez que a programação foi finalizada, foram iniciados os testes, que eram realizados com o auxílio de jumpers para a realização das ligações (Figura 11).

FIGURA 11: CIRCUITO UTILIZADO DURANTE OS TESTES DA PROGRAMAÇÃO

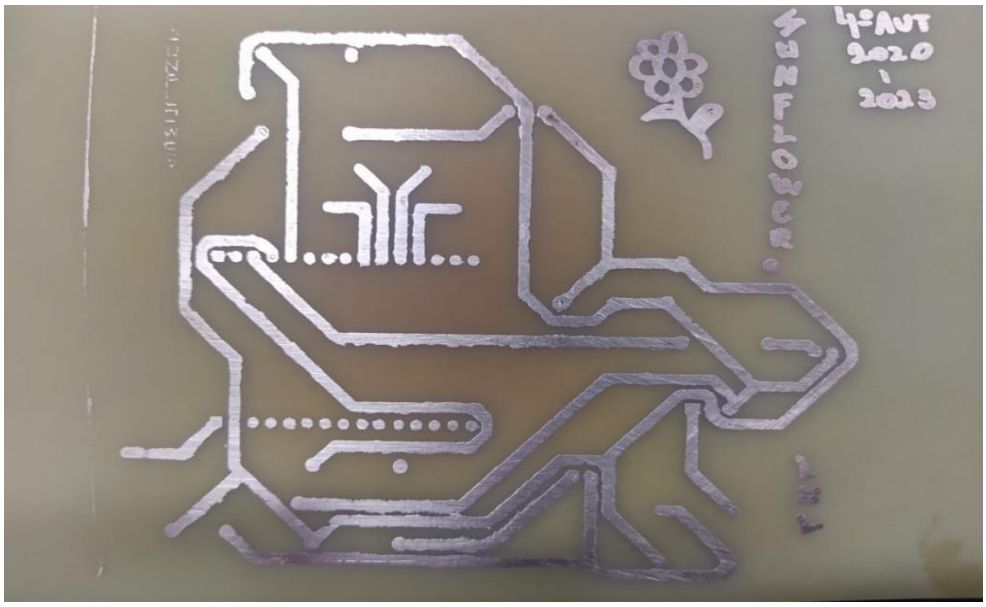


FONTE: (ARQUIVO DOS PESQUISADORES, 2023)

● Passo 4: com base nos componentes pertencentes a estrutura desenvolvida na pesquisa anterior, e a utilização do software EasyEDA, foi possível a confecção da placa de circuito impresso. O software EasyEDA é uma ferramenta gratuita que permite a confecção de um circuito impresso sem nenhuma restrição quanto a tamanho e formato das placas. Além disso, ele permite fazer a simulação do circuito antes da impressão. Como ponto de partida o circuito foi desenhado utilizando o software, logo após ele foi impresso em uma folha de papel fotográfico, e depois transferido para uma placa de cobre com o auxílio de um ferro de passar roupa. A partir dessa etapa, a placa foi furada com a utilização de um perfurador e os componentes necessários foram soldados.

● Passo 5: Uma nova placa de circuito impresso foi confeccionada (Figura 12), dessa vez com as trilhas em bom funcionamento. Porém, também não entregou o resultado desejado, já que permitia o bom funcionamento do protótipo por apenas alguns segundos antes de desligá-lo completamente. Além disso, componentes como os servo-motores e controladores de tensão apresentavam um aquecimento indesejado. A solução foi a produção de uma terceira placa (Figura 13), dessa vez com alterações nos componentes presentes no circuito. No entanto, o mesmo problema ocorreu, o protótipo desligava após poucos segundos de funcionamento, e dessa vez houve a queima do esp-32.

FIGURA 12: SEGUNDA PLACA DE CIRCUITO



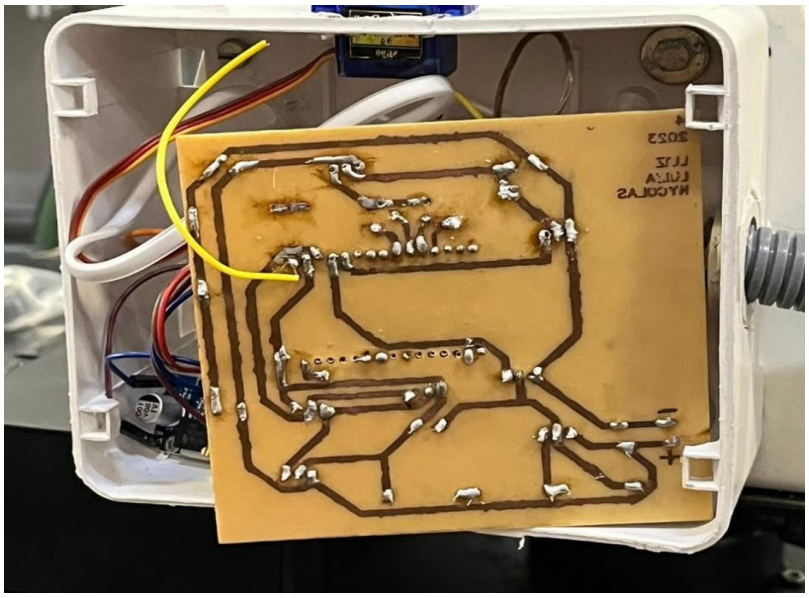

FONTE: (ARQUIVO DOS PESQUISADORES, 2023)

FIGURA 13: TERCEIRA PLACA DE CIRCUITO

FONTE: (ARQUIVO DOS PESQUISADORES, 2023)

- Passo 6: Uma quarta placa de circuito foi confeccionada (Figura 14), e os reguladores de tensão (LM 317T) foram substituídos por novos (LM 2596 3 A). Por fim, está satisfez todas as necessidades do projeto, consequentemente se tornou a definitiva.

FIGURA 14: PLACA DE CIRCUITO UTILIZADA NO PROTÓTIPO



FONTE: (ARQUIVO DOS PESQUISADORES, 2023)

● Passo 7: confecção de uma haste em acrílico, que permite que a movimentação do painel no eixo vertical, para substituir a haste anterior que havia quebrado. Além disso, ocorreu a montagem de uma caixa, também em acrílico, para armazenar e proteger a bateria. Ambos os objetos foram produzidos a partir da utilização de uma microrretífica para realizar cortes em uma chapa de acrílico. No caso da caixa para a proteção da bateria, as peças de acrílico cortadas foram coladas utilizando cola quente.

● Passo 8: um controlador de carga foi adicionado ao sistema, e a estrutura com os 4 LDR’s foi parafusada na borda lateral do painel fotovoltaico, pois dessa forma possibilita uma leitura mais precisa.

● Passo 09: por fim, a caixa que continha os componentes foi trocada por uma nova, onde foi colocada a placa de circuito impresso, com os componentes e fios já soldados. E o painel solar com os 4 LDR´s foi adicionado a estrutura, assim como a bateria e câmera (que também foi colocada em uma caixa de acrílico para ter maior proteção). Conforme mostra a Figura 15.

FIGURA 15: RESULTADO DA MONTAGEM DO PROTÓTIPO

FONTE: (ARQUIVO DOS PESQUISADORES, 2023)

## 6. RESULTADOS

O objetivo central desta pesquisa foi alcançado, isto é, desenvolver um protótipo de seguidor solar de eixo duplo que contribua para o aumento da eficiência de painéis solares e possibilite o monitoramento de áreas remotas. Entretanto, alguns empecilhos surgiram ao longo de seu desenvolvimento.

No início do estudo foi necessário a confecção de um diagrama, que ajudasse a compreender as conexões feitas durante a pesquisa anterior. Essa etapa tomou uma parte significativa de tempo, uma vez que partes das conexões estavam queimadas ou apresentavam mau contato. Além disso, era necessário entender a lógica que havia sido aplicada na construção do protótipo sem ter acesso ao trabalho anterior.

Através do diagrama foi possível encontrar uma lógica que guiaria a programação do protótipo, que tinha como objetivo principal fazer o painel seguir a maior incidência de luz solar. Porém logo no início da programação foi observado que o código fazia com que o painel seguisse a intensidade da luz, e não sua incidência. Posteriormente verificou-se que os valores máximos e mínimos de rotação do motor precisavam ser ajustados, para evitar que eles ligassem sem necessidade. Além disso, foi observado que os reguladores de tensão estavam sendo superaquecidos, o que foi resolvido mudando o tempo de delay do código, ou seja, o tempo de intervalo antes do código reiniciar.

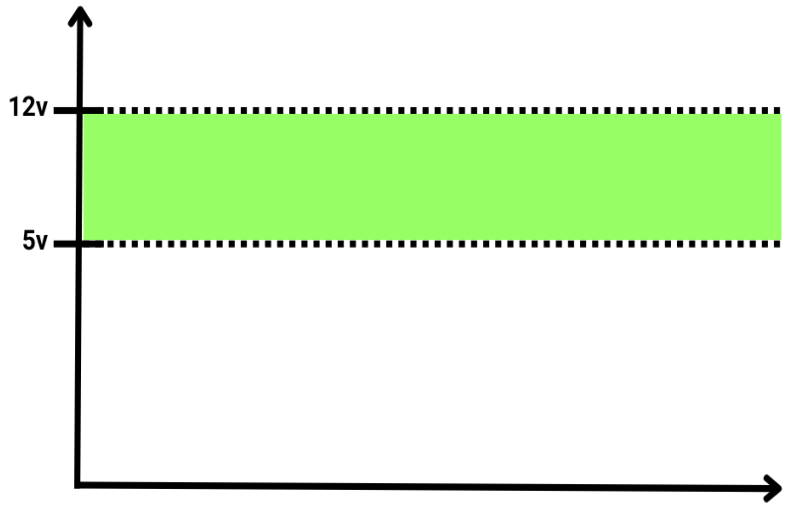
Durante a primeira fase de testes, cada parte do protótipo era analisada de maneira individual, o que resultava em um bom funcionamento. Porém, quando

testadas em conjunto, apenas com modificações feitas nas ligações já existentes o resultado obtido não era o mesmo. Além disso, ocorreram curtos-circuitos nas placas de circuito impresso e a queima de controladores do tipo esp-32.

Para tentar solucionar esses problemas foram realizados testes de continuidade, com o propósito de encontrar o local em que ocorreu o curto-circuito. Uma nova rotina de programação foi feita, que incluía apenas o servo motor, que quando testada resultou na queima de mais um esp-32, indicando que o problema não estava na programação.

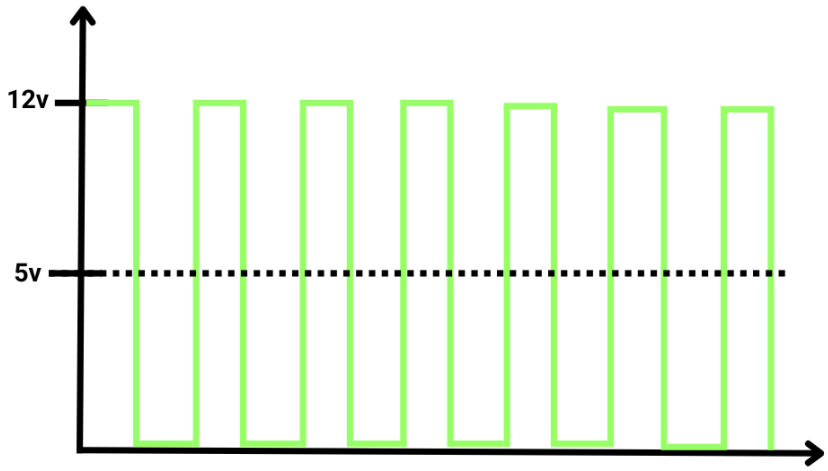
A partir dos testes foi constatado que a queima dos microcontroladores estava ocorrendo devido aos reguladores de tensão, já que o modelo utilizado (LM 317T) operava de uma forma contínua em uma faixa de operação de 5 a 12 volts, conforme mostra a Figura 16. O novo regulador escolhido (LM 2596 3 A), além de ser um módulo ajustável, opera em um sistema que liga e desliga conforme seu uso, como mostra a Figura 17. O que impede o superaquecimento dos componentes. Após a troca do regulador de tensão o problema foi resolvido e o protótipo voltou a mostrar sinais de operação. Sendo necessário regular a sensibilidade da leitura dos LDR's para alcançar o funcionamento desejado.

FIGURA 16: OPERAÇÃO DO LM 317T




FONTE: (ARQUIVO DOS PESQUISADORES, 2023)

FIGURA 17: OPERAÇÃO DO LM 2596 3 A




FONTE: (ARQUIVO DOS PESQUISADORES, 2023)

Além dos problemas com a parte eletrônica do projeto ocorreram algumas complicações mecânicas. Após a fixação da estrutura com os 4 LDR´s na lateral do painel fotovoltaico, notou-se que um lado havia ficado mais pesado que o outro, impedindo o painel de ficar em um ângulo de 90° durante o seu repouso. Devido a isso, uma barra de ferro foi adicionada a outra lateral do painel, para servir de contrapeso ao sistema.

A fixação dos LDR’s na lateral do painel é necessária porque dessa forma a leitura realizada por eles é mais precisa, e possibilita uma melhor movimentação do painel. Além disso, os testes mostraram a necessidade de colocar limitações quanto a frequência da mudança de posição dos motores. Foi verificado que não é necessário que a mudança ocorra a cada grau, e que os limites ajudam a evitar o aquecimento indesejado dos motores.

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com as análises realizadas, foi possível concluir que o uso de energia fotovoltaica pode ser uma alternativa viável para a produção de energia elétrica de maneira sustentável. Uma vez que não requer condições exigentes para a sua instalação, podendo ser feita tanto em centros urbanos como em áreas rurais ou afastadas.

Além disso, os painéis e sistemas fotovoltaicos estão em constante desenvolvimento, trazendo cada vez mais benefícios para quem escolhe investir na

tecnologia, que se mostra cada vez mais adequada, não apenas do ponto de vista econômico, mas principalmente do ponto de vista sustentável.

Nesse sentido, o objetivo principal do projeto foi alcançado, uma vez que contribui para o desenvolvimento de sistemas que aumentam a eficiência dos painéis. O sistema de dois eixos possibilita que o painel esteja sempre com a maior incidência de raios solares possível, o que gera um aumento significativo em sua eficiência. Isso também permite a geração de energia em áreas remotas, já que o protótipo é compacto e portátil.

Além disso, através do trabalho desenvolvido, foi possível o acoplamento de uma câmera Wi-Fi ao seguidor, o que permite a criação de um sistema de monitoramento remoto sustentável. Esse sistema pode ser utilizado em áreas de preservação ambiental, atribuindo uma nova utilidade para sistemas fotovoltaicos.

Entretanto, foi observado que o projeto apresenta algumas limitações. Por isso, existem alguns aspectos que futuramente podem ser melhorados e aprofundados. Visando aumentar a capacidade de monitoramento do protótipo, uma ação interessante seria a implementação de um sensor de corrente no circuito. Isso possibilitaria monitorar a corrente e a tensão gerada pelo painel. Além disso, a criação de um servidor online para que o monitoramento seja feito de maneira remota também se mostra viável.

Quanto à segurança do sistema, seria prudente implementar na programação uma função que fizesse com que ambos os motores parassem caso algum fator externo limitasse a sua movimentação, evitando potenciais danos à estrutura. Além disso, adicionar um sistema de limpeza autônomo para a célula fotovoltaica ampliaria a eficiência do sistema.

## 8. REFERÊNCIAS

AGUIAR, Anabela Garcês de. **Estudo do impacto das alterações climáticas no consumo de energia elétrica.** 2022. Dissertação (Engenharia Eletrotécnica e de Computadores Major Energia) - Universidade do Porto, Porto, Portugal.

ALMEIDA, Davi Costa de; FABER, Ivan; JUNIOR, Luis Carlos de Jesus Dantas. **Ações contra a mudança global do clima.** 2019. Ods 13. Pós-Graduação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Programa de Pós-Graduação em Economia FEA-PUC/SP) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil.

Dados do mercado de energia solar no Brasil. **Portal Solar,** 2022. Disponível em: <https://www.portalsolar.com.br/mercado-de-energia-solar-no-brasil.html>. Acesso em: 08 maio. 2023.

Desmatamento na Amazônia chega a 10.781 km² nos últimos 12 meses, o maior em 15 anos. **Imazon,** 2022. Disponível em: <https://imazon.org.br/imprensa/desmatamento-na-amazonia-chega-a-10-781-km%C2%B2-nos-ultimos-12-meses-maior-area-em-15-anos/>. Acesso em: 16 abril, 2023.

DIAS, Reinaldo. **Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade.** 3. Ed. São Paulo, SP: Atlas, 2019.

Energia renovável: o que é, tipos e fontes de energia renovável e não renovável e exemplos. **Portal Solar,** 2014. Disponível em: <https://www.portalsolar.com.br/energia-renovavel>. Acesso em: 12 abril. 2023.

Energia Solar: o que é, para que serve, como funciona e benefícios. **Portal Solar**, 2014. Disponível em: <https://www.portalsolar.com.br/energia-solar>. Acesso em: 14 abril. 2023.

LIMA, Raquel Araújo. **A produção de energias renováveis e o desenvolvimento sustentável: uma análise no cenário da mudança do clima.** Energy Law in Brazil, vol. 5, ano 4, janeiro - julho, 2012.

Matriz Energética e Elétrica. **Empresa de Pesquisa Energética,** 2022. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-energetica-e-eletrica#TOPO>. Acesso em: 17 maio. 2023.

MOREIRA, Lucas de Oliveira. **Estudo comparativo de técnicas de rastreamento solar para a geração de energia solar fotovoltaica.** Brazilian Applied Science Review, vol. 3, núm. 3, maio - junho, 2019, pp. 1551-1563 Curitiba, Brasil.

Placa Solar: como funciona, construção e modelos. **Portal Solar,** 2014. Disponível em: <https://www.portalsolar.com.br/como-funciona-placa-solar>. Acesso em: 17 maio. 2023.

Potencial Solar - SunData v 3.0. **CRESEB,** 2018. Disponível em: <http://www.cresesb.cepel.br/index.php#data>. Acesso em: 06 outubro. 2023.

Programa de isenção fiscal para semicondutores inclui painéis solares. **Brasil 61,** 2023. Disponível em: <https://brasil61.com/n/programa-de-isencao-fiscal-para-semicondutores-inclui-paineis-solares-pind233919>. Acesso em: 07 maio, 2023.

ROSA, Daniel Grainho. **Aquecimento global e mudanças climáticas.** 2009. Pós-Graduação “Lato Sensu” - Universidade Candido Mendes, Rio de Janeiro, Brasil.

Seguidor solar - tracker: vantagens e desvantagens. **Portal Solar,** 2022. Disponível em: <https://www.portalsolar.com.br/seguidor-solar-tracker-vantagens-e-desvantagens>. Acesso em: 21 maio. 2023.

THOMAS, Jennifer Ann. O que é o aquecimento global? **Um só planeta,** 2021. Disponível em: <https://umsoplaneta.globo.com/clima/noticia/2021/04/04/bloco-1-o-que-e-o-aquecimento-global.ghtml>. Acesso em: 12 abril. 2023.

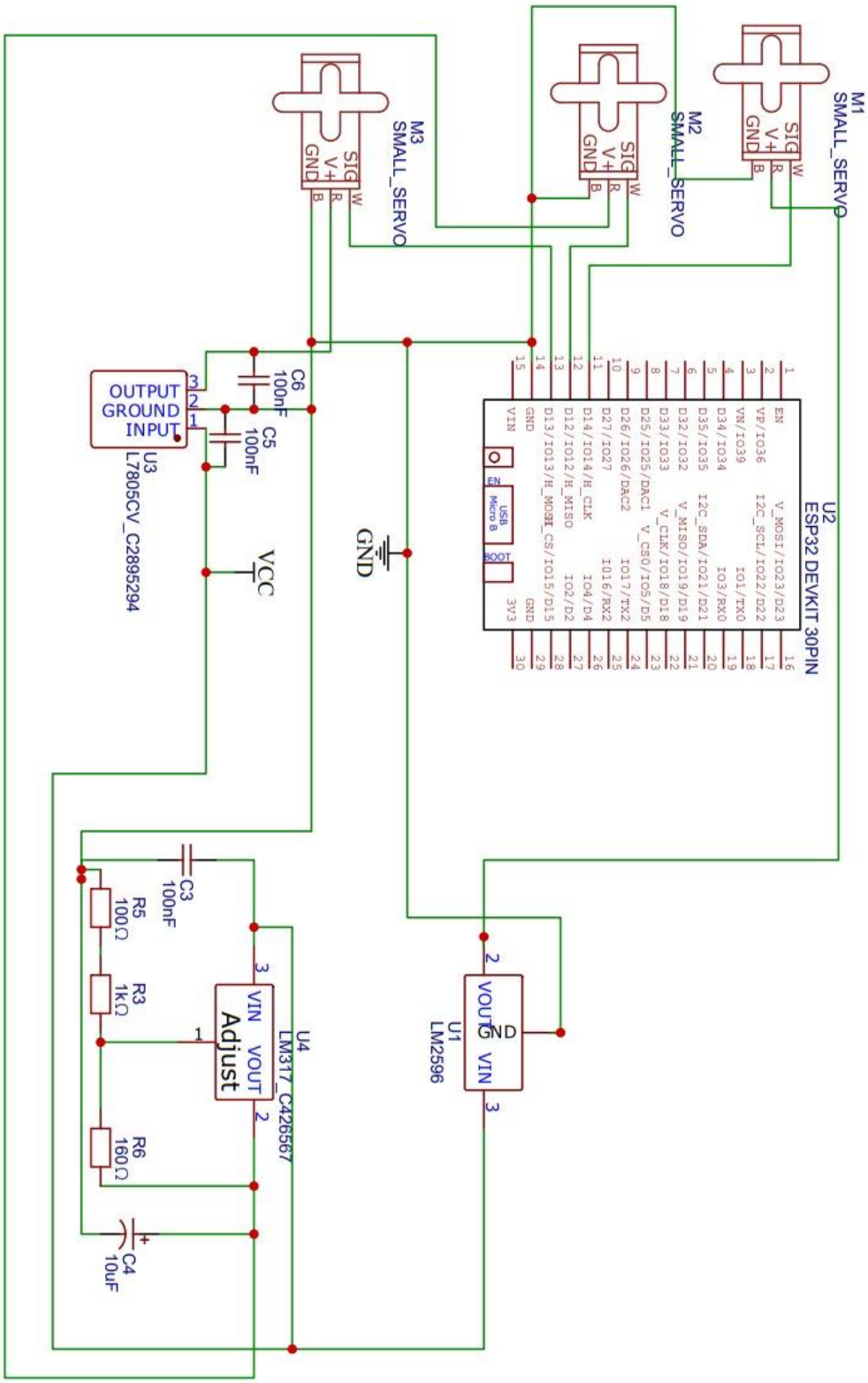
VETTORAZZO, Lucas. Governo zera imposto federal para painéis solares. **Veja,** 2023. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/coluna/radar/governo-zera-imposto-federal-para-paineis-solares/>. Acesso em: 16 abril. 2023.

VILLALVA, Marcelo Gradella; GAZOLI, Jonas Rafael. **Energia solar fotovoltaica conceitos e aplicações Sistemas Isolados e Conectados à Rede**. 1. Ed. São Paulo, SP: Érica, 2012.

# 9. APÊNDICES

## 9.1 CONFIGURAÇÃO DOS COMPONENTES VIA APLICATIVO EasyEda

FIGURA 18: VERSÃO AMPLIADA DA CONFIGURAÇÃO DOS COMPONENTES




FONTE: (ARQUIVO DOS PEQUISADORES, 2023)

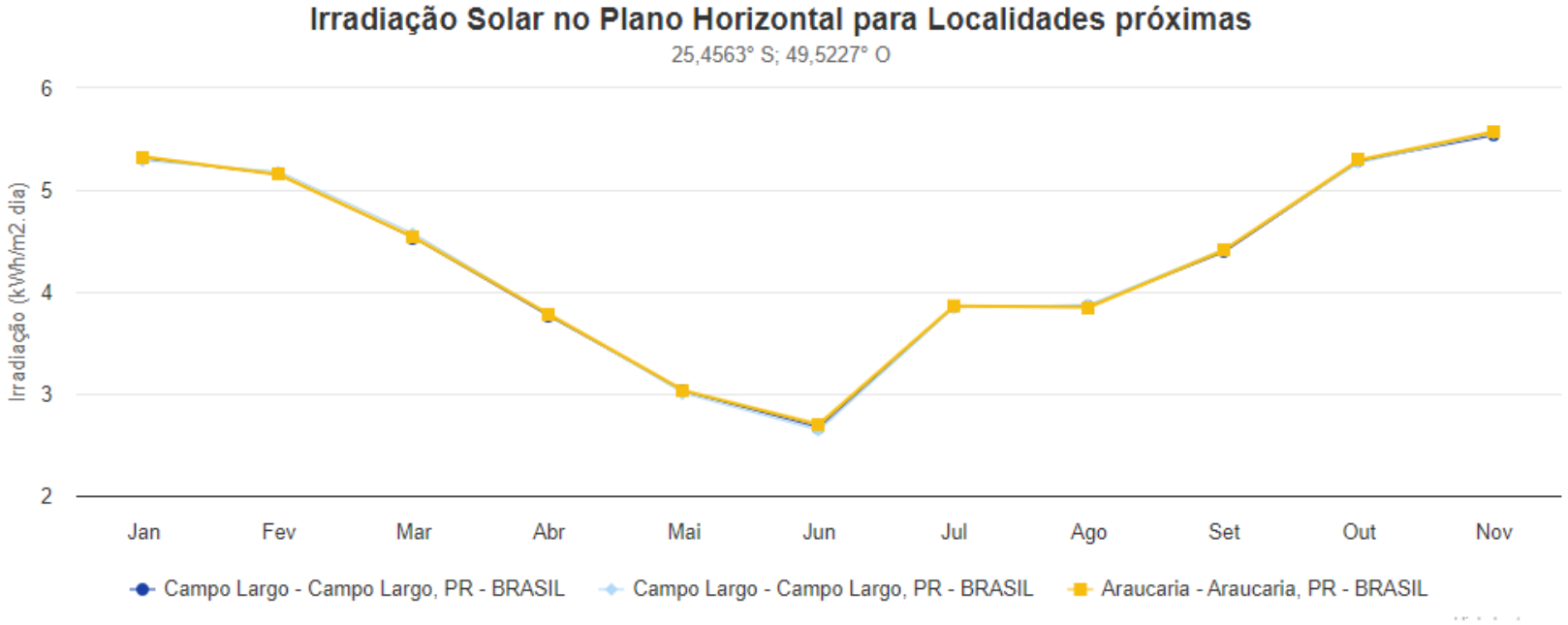
## 9.2 INTERFACE DO SUN DATA

FIGURA 19: INTERFACE DO SUNDATA

**Localidades próximas**

**Latitude:** 25,4563° S
**Longitude:** 49,5227° O

| # | Estação | Município | UF | País | Irradiação solar diária média [kWh/m$^2$.dia] | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Latitude [°] | Longitude [°] | Distância [km] | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Média | Delta |
| ☑ | Campo Largo | Campo Largo | PR | BRASIL | 25,5° S | 49,549° O | 5,5 | 5,31 | 5,15 | 4,53 | 3,77 | 3,03 | 2,67 | 2,88 | 3,86 | 3,86 | 4,39 | 5,28 | 5,54 | 4,19 | 2,87 |
| ☑ | Campo Largo | Campo Largo | PR | BRASIL | 25,401° S | 49,549° O | 6,7 | 5,29 | 5,18 | 4,57 | 3,78 | 3,00 | 2,64 | 2,86 | 3,85 | 3,87 | 4,42 | 5,27 | 5,56 | 4,19 | 2,92 |
| ☑ | Araucaria | Araucaria | PR | BRASIL | 25,5° S | 49,449° O | 8,9 | 5,33 | 5,15 | 4,54 | 3,78 | 3,03 | 2,70 | 2,88 | 3,86 | 3,85 | 4,41 | 5,30 | 5,57 | 4,20 | 2,88 |




FONTE: (ARQUIVO DOS PEQUISADORES, 2023).

## 9.3 CÓDIGO FONTE

```
#include <Servo_ESP32.h>          // Inclui a Biblioteca
#include <WiFi.h>

unsigned long startTime = 0;  // Variável para rastrear o tempo de início
unsigned long activeDuration = 2 * 60 * 1000;  // 2 minutos em milissegundos
unsigned long inactiveDuration = 10 * 60 * 1000;  // 10 minutos em milissegundos
bool active = true;  // Indica se o seguidor solar está ativo


// Replace with your network credentials
const char* ssid     = "Starlink";
const char* password = "12345678";

// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);

// Variable to store the HTTP request
String header;

// Decode HTTP GET value
String valueString = String(5);
int pos1 = 0;
int pos2 = 0;

// Current time
unsigned long currentTime = millis();
// Previous time
unsigned long previousTime = 0;
// Define timeout time in milliseconds (example: 2000ms = 2s)
const long timeoutTime = 2000;

Servo_ESP32 Servo_1;          // Inicia Servo_1
```

```
Servo_ESP32 Servo_2;          // Inicia Servo_2
Servo_ESP32 Servo_3;          // Inicia Servo_3

//rosa = gnd do motor vertical
//amaerelo = potencia do motor vertical
//verde/amarelo =    do motor vertical
//preto = gnd do ldr
//roxo = tensao do ldr
//azul = ldr ec
//branco = ldr dc
//cinza = ldr eb
//dourado = ldr db

float Ps_2 ;  // posição do servo 2
float Ps_1 ;  // posição do servo 1

float tol = 1.11;          //valor de tolerancia

static const int servo_1_Pin = 14; // motor de cima
static const int servo_2_Pin = 12; // motor de baixo
static const int servo_3_Pin = 13; // motor da camera


int lec_Pin = 32;
int ldc_Pin = 33;
int leb_Pin = 34;
int ldb_Pin = 35;

int media_esquerda;
int media_direita;
int media_baixo;
int media_cima;

void setup()  {
```

```
  Serial.begin(115200);
  Servo_1.attach(servo_1_Pin);        // Inicia servo Servo_1 VERTICAL na porta 12
  Servo_2.attach(servo_2_Pin);        // Inicia servo Servo_2 HORIZONTAL na porta
14
  Servo_3.attach(servo_3_Pin);        // Inicia servo Servo_3 CAMERA na porta 13

//  Servo_3.write(90);
//  Servo_2.write(0);
//  Servo_1.write(90);

  startTime = millis();  // Inicializa o tempo de início


  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected.");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  server.begin();


pinMode(ldc_Pin, INPUT);
pinMode(lec_Pin, INPUT);
pinMode(ldb_Pin, INPUT);
pinMode(leb_Pin, INPUT);
```

```
delay(1000);
}

void loop() {

  WiFiClient client = server.available();   // Listen for incoming clients

 if (client) {                             // If a new client connects,
   currentTime = millis();
   previousTime = currentTime;
   Serial.println("New Client.");          // print a message out in the serial port
   String currentLine = "";                // make a String to hold incoming data from the
client
   while (client.connected() && currentTime - previousTime <= timeoutTime) { // loop
while the client's connected
     currentTime = millis();
     if (client.available()) {             // if there's bytes to read from the client,
       char c = client.read();             // read a byte, then
       Serial.write(c);                    // print it out the serial monitor
       header += c;
       if (c == '\n') {                    // if the byte is a newline character
         // if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
         // that's the end of the client HTTP request, so send a response:
         if (currentLine.length() == 0) {
           // HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
           // and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
           client.println("HTTP/1.1 200 OK");
           client.println("Content-type:text/html");
           client.println("Connection: close");
           client.println();

           // Display the HTML web page
           client.println("<!DOCTYPE html><html>");
```

```
client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
// CSS to style the on/off buttons
// Feel free to change the background-color and font-size attributes to fit your preferences
client.println("<style>body { text-align: center; font-family: \"Trebuchet MS\", Arial; margin-left:auto; margin-right:auto;}");
client.println(".slider { width: 300px; }</style>");
client.println("<script src=\"https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js\"></script>");

// Web Page
client.println("</head><body><h1>ESP32 with Servo</h1>");
client.println("<p>Position: <span id=\"servoPos\"></span></p>");
client.println("<input type=\"range\" min=\"0\" max=\"180\" class=\"slider\" id=\"servoSlider\" onchange=\"servo(this.value)\" value=\""+valueString+"\"/>");

client.println("<script>var slider = document.getElementById(\"servoSlider\");");
client.println("var servoP = document.getElementById(\"servoPos\"); servoP.innerHTML = slider.value;");
client.println("slider.oninput = function() { slider.value = this.value; servoP.innerHTML = this.value; }");
client.println("$.ajaxSetup({timeout:1000}); function servo(pos) { ");
client.println("$.get(\"/?value=\" + pos + \"&\"); {Connection: close};}</script>");

client.println("</body></html>");

//GET /?value=180& HTTP/1.1
if(header.indexOf("GET /?value=")>=0) {
  pos1 = header.indexOf('=');
  pos2 = header.indexOf('&');
  valueString = header.substring(pos1+1, pos2);
```

```
          //Rotate the servo
          Servo_3.write(valueString.toInt());
          Serial.println(valueString);
        }
        // The HTTP response ends with another blank line
        client.println();
        // Break out of the while loop
        break;
      } else { // if you got a newline, then clear currentLine
        currentLine = "";
      }
    } else if (c != '\r') {  // if you got anything else but a carriage return character,
      currentLine += c;      // add it to the end of the currentLine
    }
  }
}
// Clear the header variable
header = "";
// Close the connection
client.stop();
Serial.println("Client disconnected.");
Serial.println("");
}


int LDC = analogRead(ldc_Pin);      // Leitura Analógica do LDR Direita Cima
int LEC = analogRead(lec_Pin);      // Leitura Analógica do LDR Esquerda Cima
int LDB = analogRead(ldb_Pin);      // Leitura Analógica do LDR Direita Baixo
int LEB = analogRead(leb_Pin);      // Leitura Analógica do LDR Esquerda Baixo

media_direita = (LDC + LDB)/2 ;
media_esquerda = (LEC + LEB)/2 ;
media_cima = (LEB + LDB)/2 ;
```

```
    media_baixo = (LDC + LEC)/2 ;

  Serial.print("ldb = ");
  Serial.print(LDB);
  Serial.print(" ldc = ");
  Serial.print(LDC);
  Serial.print(" leb = ");
  Serial.print(LEB);
  Serial.print(" lec = ");
  Serial.print(LEC);
  Serial.print(" Ps_1 = ");
  Serial.print(Ps_1);
  Serial.print(" Ps_2 = ");
  Serial.print(Ps_2);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());


unsigned long currentTime = millis();

  if (active && currentTime - startTime >= activeDuration) {

    // 2 minutos se passaram, desligue o seguidor solar
    active = false;
    startTime = currentTime;
  }

  else if (!active && currentTime - startTime >= inactiveDuration) {

    // 10 minutos se passaram, ligue o seguidor solar
    active = true;
    startTime = currentTime;
  }
```

```
if (active) {

/--------------------------------------------------/

  if(media_esquerda > (tol * media_direita)){

    rotina_anti_horaria_2();

  }
   if(media_direita > (tol * media_esquerda)){

    rotina_horaria_2();
  }
   if(media_cima > (tol * media_baixo)){
    rotina_anti_horaria_1();

  }
  if(media_baixo > (tol * media_cima)){
    rotina_horaria_1();

  }
}

/--------------------------------------------------/
}


void rotina_horaria_2(){

Ps_2 = constrain(Ps_2, 1, 179);
Ps_2 = Ps_2 + 0.25;
Servo_2.write(Ps_2);
}
void rotina_anti_horaria_2(){
```

```
Ps_2 = constrain(Ps_2, 1, 179);
Ps_2 = Ps_2 - 0.25;
Servo_2.write(Ps_2);
}
void rotina_horaria_1(){

Ps_1 = constrain(Ps_1, 46, 134);
Ps_1 = Ps_1 + 0.25;
Servo_1.write(Ps_1);
}
void rotina_anti_horaria_1(){

Ps_1 = constrain(Ps_1, 46, 134);
Ps_1 = Ps_1 - 0.25;
Servo_1.write(Ps_1);
}
```

FONTE: (ARQUIVO DOS PEQUISADORES, 2023).